

APRIMORAMENTO DO APLICATIVO ECOTURING PARA TRILHAS AUTOGUIADAS

Jamison Carvalho Pais¹, Elisa Souza Menendez², Leonardo Palloni Accetti Resende²,
Letícia Oliveira de Sá¹, Sibebe Oliveira Cruz¹, Maria Luísa Nascimento dos Santos¹

1. Discente do Instituto Federal Baiano, Campus Xique-Xique
2. Docente do Instituto Federal Baiano, Campus Xique-Xique

Resumo:

O município de Xique-Xique está em uma região com grande potencial para o turismo ecológico, mas que ainda não é explorado devido à falta de guias turísticos treinados na região. Observada a necessidade de uma forma de turismo mais autônoma, este projeto teve como objetivo o aprimoramento do EcoTuring, um aplicativo para trilhas autoguiadas, iniciado em um projeto de extensão anterior. Com o EcoTuring, um turista pode percorrer uma trilha por conta própria, guiando-se pelo GPS do seu smartphone e ouvindo áudios associados a determinados pontos de interesse. Neste novo projeto desenvolvemos novas funcionalidades para o aplicativo e cadastramos novas trilhas em Santo Inácio, Bahia.

Palavras-chave: Turismo; trilha ecológica; trilha autoguiada.

Apoio financeiro: Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IF Baiano).

Introdução:

Xique-Xique é um município situado no Território da Cidadania Irecê, Bahia, com uma população estimada de 46.562 habitantes, segundo o IBGE (IBGE, 2024). A região encontra-se em constante crescimento, principalmente após a chegada do Parque Eólico São Vítor e do projeto Baixio de Irecê.

Por ser uma região com diversas belezas naturais, possui grande potencial para o turismo ecológico, mas que ainda não é explorado devido à falta de guias treinados que possam conduzir visitantes pelas trilhas do território. Sendo assim, percebe-se a necessidade de uma forma de turismo mais autônoma, onde os trilheiros possam explorar por conta própria as belezas da região.

Nesse sentido, a literatura traz algumas soluções voltadas para exploração autônoma de trilhas em Unidades de Conservação e outras áreas naturais (Kondlo et al., 2020; Shaker et al., 2020). Já nas lojas de aplicativos encontramos soluções como Wikiloc (Wikiloc Outdoor, 2024) e Cachoeiras Estrada Real (Ecoguias, 2024). Nesses aplicativos, os usuários podem buscar por trilhas através do mapa, visualizando informações de distância, nível de dificuldade, desnível, etc. Também é possível fazer o download dos mapas para seguir as rotas no formato offline.

Seguindo a mesma linha das soluções apresentadas, este projeto teve como objetivo o aprimoramento do EcoTuring, um aplicativo para exploração autônoma de trilhas através do GPS do smartphone, iniciado em um projeto de extensão anterior (Cruz et al., 2023). Vale destacar que o diferencial do EcoTuring, em relação aos outros aplicativos, é que o turista pode ouvir áudios sobre determinados pontos de interesse, similarmente como ocorre em visitas guiadas por áudio nos museus.

Material e Método:

Este trabalho foi executado no período de agosto de 2023 a abril de 2024, no Campus Xique-Xique do Instituto Federal Baiano. As atividades foram distribuídas em três etapas principais: desenvolvimento das novas funcionalidades, cadastro das novas trilhas e divulgação do projeto.

O EcoTuring foi desenvolvido utilizando o Flutter (Flutter, 2024), um framework criado pelo Google, que é capaz de gerar aplicativos nativos, tanto para Android quanto para iOS, a partir de um único código. O Flutter possui diversas bibliotecas para auxiliar os desenvolvedores, algumas das que utilizamos foram: (1) *Geolocator*, para obtenção da geolocalização do usuário; (2) *Google Maps*, para a exibição do mapa, da rota e dos *pins*; (3) *AudioPlayer*, para a reprodução do áudio. Utilizamos um repositório privado no GitHub (GITHUB, 2024) para controle de versão e hospedagem do código-fonte.

Na etapa de cadastro das novas trilhas, focamos no mapeamento de rotas no distrito de Santo Inácio, Bahia. O distrito possui cerca de 300 habitantes e faz parte da zona rural do município de Gentio do Ouro, porém está localizado a apenas 36 km de Xique-Xique. Utilizamos o aplicativo Strava (Strava INC., 2024) para mapear as rotas e o Google Maps (Google LLC, 2024) para verificar a geolocalização dos pontos de interesse. Para elaborar o conteúdo informativo dos áudios, realizamos uma pesquisa sobre Santo Inácio, e sobre algumas espécies vegetais encontradas no percurso, além de consultarmos pessoas da região.

Na etapa de divulgação, continuamos com a realização de diversos tours na trilha ecológica do Campus Xique-Xique, cujo roteiro foi elaborado no projeto anterior. Também continuamos com a postagem de vídeos e fotos no perfil do Instagram @ecoturing.

A equipe do projeto foi composta por: Jamison Carvalho Pais - discente do curso técnico integrado em agropecuária e bolsista de extensão, responsável pela elaboração dos conteúdos informativos dos roteiros; Elisa Souza Menendez - docente da área de informática e coordenadora do projeto, responsável pelo desenvolvimento do aplicativo, revisão dos roteiros e divulgação do projeto; Leonardo Palloni Accetti Resende - docente da área de biologia e colaborador do projeto. Maria Luísa Nascimento dos Santos, Letícia Oliveira de Sá, Sibebe Oliveira Cruz e João Paulo Souza Gama - discentes do curso técnico integrado em meio ambiente, auxiliaram na elaboração dos novos roteiros.

Resultados e Discussão:

Como resultado do desenvolvimento do aplicativo apresentamos as telas da Figura 1. A primeira imagem é a tela inicial do EcoTuring, onde o usuário pode escolher a trilha que quer percorrer. Ao clicar em um dos ícones, o aplicativo exibe detalhes sobre a trilha escolhida, como mostra a segunda imagem, referente a trilha da Toca de Santo Antônio, em Santo Inácio, Bahia.

Além de informações sobre distância, tempo, nível de dificuldade, entre outras, o aplicativo exibe dois botões: o de visualizar rota e o de realizar o download para funcionamento offline. Vale destacar que o GPS do smartphone funciona sem a necessidade de conexão com a internet, porém o usuário deverá baixar o percurso antes de ficar offline.

A trilha apresentada na Figura 2 é da Toca do Coã, também em Santo Inácio. Ao clicar no botão "Rota", o usuário é direcionado para a segunda tela, onde poderá visualizar o percurso da trilha no mapa, os *pins* referentes aos pontos de interesse, e sua geolocalização em tempo real.

Figura 1. Tela inicial e detalhes da trilha

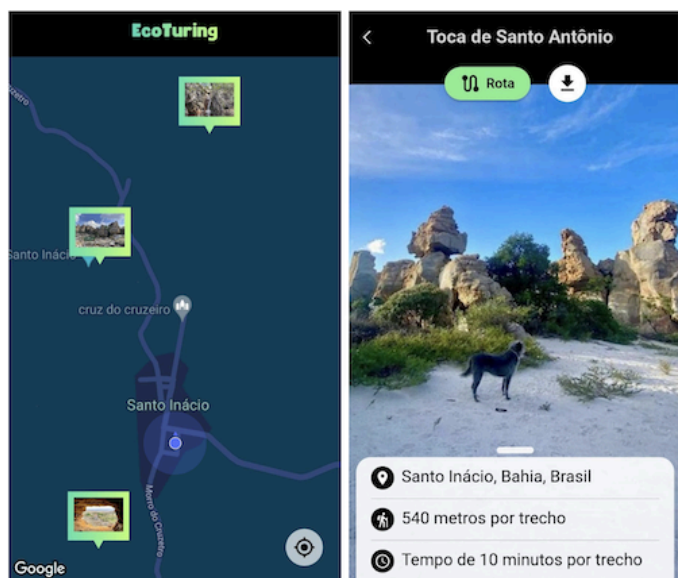
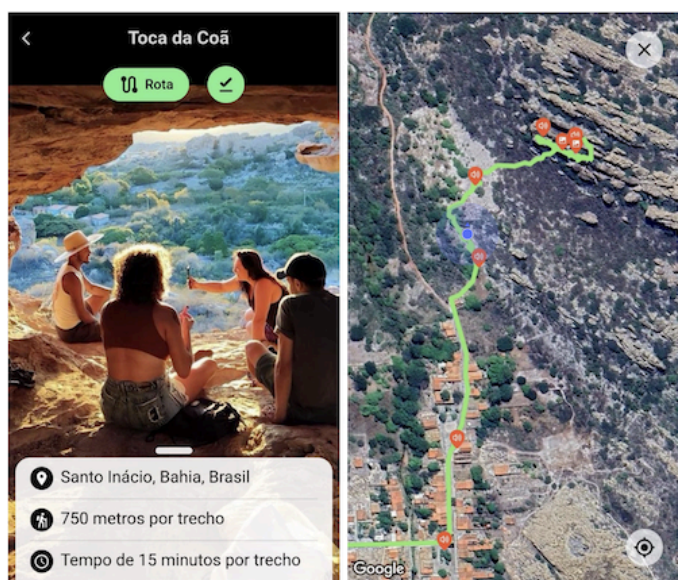


Figura 2. Detalhes da trilha e rota



Ao clicar em um dos *pins* dos pontos de interesse, o aplicativo exibe o título, uma imagem e um botão para reprodução de áudio. A Figura 3 apresenta dois exemplos de pontos de interesse da Toca da Coã, as ruínas de uma antiga delegacia e pinturas rupestres que fazem parte deste sítio arqueológico.

Figura 3. Pontos de interesse da Toca da Coã



Além de exibir o botão de reprodução do áudio informativo, o aplicativo também permite que o usuário leia o texto referente ao áudio. Futuramente também teremos um botão para reprodução de um vídeo em Libras para determinadas trilhas, a fim de tornar o aplicativo inclusivo para a comunidade surda.

Até o momento o EcoTuring possui 5 trilhas cadastradas, são elas: Trilha Ecológica do IF Baiano, Toca de Santo Antônio, Toca da Coã, Cachoeira dos Bodes e Cachoeira do Leonor. Na trilha da Toca de Santo Antônio, encontramos formações rochosas causadas pelo intemperismo, além de diversas espécies da Caatinga, sinalizadas com placas, fruto do projeto de extensão "Trilhas na caatinga – conservação e educação ambiental", coordenado pela professora Keyla Mirely Nunes de Souza. Além dessas, também mapeamos a rota da Cachoeira dos Bodes e da Cachoeira do Leonor, com quedas d'água formadas durante o período chuvoso.

Como resultado da divulgação do projeto destacamos a atualização do perfil do Instagram do EcoTuring, mostrado na Figura 2.

A foto de perfil apresenta o logotipo do aplicativo, cujo ícone representa os *pins* que sinalizam os pontos de interesse. Além disso, a onda presente no *pin* faz alusão a uma onda sonora, por conta dos áudios, e também a uma montanha, já que o foco é o turismo ecológico.

Figura 4. Perfil do Instagram @ecoturing



O nome EcoTuring, além de remeter a ecoturismo, é uma homenagem a Alan Turing, matemático considerado o pai da computação, por conta disso, sua foto aparece como publicação fixada do perfil. As outras publicações são fotos e vídeos de algumas das trilhas que visitamos. Também criamos um site ecoturing.com, que será atualizado com mais informações sobre o aplicativo.

Uma outra ação de divulgação realizada foi

a confecção de copos ecológicos com o logotipo do aplicativo. Os copos promovem a redução no uso de copos plásticos no campus e foram distribuídos para servidores e alunos do Campus Xique-Xique.

Figura 5. Copos ecológicos do projeto



Considerações Finais:

Este projeto trata do desenvolvimento de um aplicativo para incentivar uma forma de turismo mais autônoma na região de Xique-Xique, município com diversas belezas naturais mas que carece de incentivo turístico. O objetivo do aplicativo é que um visitante possa percorrer uma trilha sem necessidade de um guia turístico, apenas guiando-se pelo GPS do celular e ouvindo os áudios gravados com informações associadas a determinados pontos de interesse.

Apesar de ainda não ter sido realizada uma avaliação formal do aplicativo, observamos o potencial da ferramenta na promoção do turismo ecológico na região. A partir da experiência dos tours e pelo engajamento no perfil do Instagram, notamos o interesse da comunidade pelo projeto, principalmente pela elaboração de novas trilhas. Isso evidencia a

necessidade de instrumentos que contribuam para a prática do turismo ecológico e atenda a demanda da população. Logo, concluímos que é possível corrigir a lacuna no aspecto turístico e tecnológico a partir da experiência com o EcoTuring, com informações ambientalmente educativas, e referentes à rica biodiversidade presente no semiárido.

Como trabalho futuro, planejamos as seguintes atividades: (1) tradução para Libras dos áudios da trilha ecológica do Campus Xique-Xique como projeto de fluxo contínuo; (2) continuar com o cadastro de rotas na região de Xique-Xique e expandir para novas regiões; (3) disponibilização do aplicativo para iOS, já que no momento está disponível somente para Android.

Referências

CRUZ, S.; MENENDEZ, E.; RESENDE, L. Um aplicativo para auxiliar a experiência em trilhas autoguiadas. In: Anais do II Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão do IF Baiano, Bom Jesus da Lapa, 2023. Disponível em: <<https://eventos.ifbaiano.edu.br/portal/congresso/fil/es/2024/07/ANAIS-2023-2-2.pdf>>. Acesso em: 05 de ago. de 2024.

ECOGUIAS. Cachoeiras Estrada Real. Disponível no Google Play e App Store. Acesso em: 23 de jul. de 2024.

FLUTTER. Build apps for any screen. Disponível em: <<https://flutter.dev/>>. Acesso em: 07 de jul. de 2024.

GITHUB. Where the world builds software. Disponível em: <<https://github.com/>>. Acesso em: 07 de jul. de 2024.

GOOGLE LLC. Google Maps. Disponível no Google Play e App Store. Acesso em: 27 de jul. de 2024.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em:

<<https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/ba/xique-e-xique.html>>. Acesso em: 23 de jul. de 2024.

KONDLO, Aphile et al. Self-Guided Virtual Tour Using Augmented Reality. In: 2020 ITU Kaleidoscope: Industry-Driven Digital Transformation (ITU K). IEEE, 2020. p. 1-5.

SHAKER, Muhammad et al. Facilitating hikers' mobility in protected areas through smartphone app: a case of the Hoge Kempen National Park, Belgium. Personal and Ubiquitous Computing, v. 25, n. 1, p. 219-236, 2021.

STRAVA INC. Strava: corrida, pedal, trilha. Disponível no Google Play e App Store. Acesso em: 27 de jul. de 2024.

WIKILOC OUTDOOR. Wikiloc Navegação Outdoor GPS. Disponível no Google Play e App Store. Acesso em: 23 de jul. de 2024.